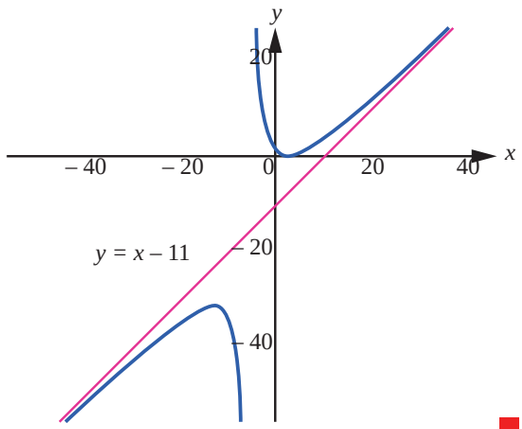
$$
\begin{array}{r}
x-11 \\
x+5\overline{)\,x^2-6x+7} \\
\underline{x^2+5x} \\
-11x+7 \\
\underline{-11x-55} \\
62
\end{array}
$$



படம் 7.32

நாம் இங்கு மீதியைப் பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. நமக்கு நேர்க்கோட்டினை உருவாக்கும் உருப்புகள் மட்டுமே அவசியம். எனவே, சாய்ந்த தொலைத் தொடுகோடு $y = x - 11$ ஆகும்.

இந்த வளைவரையின் படத்திலிருந்து, வளைவரையும் சாய்ந்த தொலைத் தொடுகோடு $y = x - 11$-ம் ஒன்றை ஒன்று நெருங்குகிறது. ஆனால் வெட்டுவதில்லை என்பதை கவனிக்க.

எடுத்துக்காட்டு 7.68

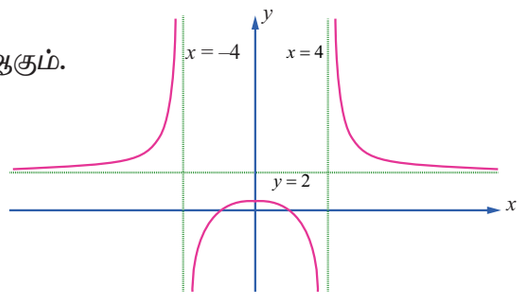
$f(x) = \dfrac{2x^2 - 8}{x^2 - 16}$ என்ற வளைவரையின் தொலைத் தொடுகோடுகளைக் காண்க.

தீர்வு

$\lim\limits_{x \to -4^+} \dfrac{2x^2 - 8}{x^2 - 16} = -\infty$ மற்றும் $\lim\limits_{x \to 4^+} \dfrac{2x^2 - 8}{x^2 - 16} = \infty$.

எனவே, $x = -4$ மற்றும் $x = 4$

ஆகியவை செங்குத்துத் தொலைத் தொடுகோடுகள் ஆகும்.



படம் 7.33

$$\lim_{x \to \infty} \frac{2x^2 - 8}{x^2 - 16} = \lim_{x \to \infty} \frac{2 - \frac{8}{x^2}}{1 - \frac{16}{x^2}} = 2$$

மற்றும் $$\lim_{x \to -\infty} \frac{2x^2 - 8}{x^2 - 16} = \lim_{x \to -\infty} \frac{2 - \frac{8}{x^2}}{1 - \frac{16}{x^2}} = 2$$

என்பதில் இருந்து $y = 2$ என்பது ஒரு கிடைமட்டத் தொலைத் தொடுகோடு ஆகும். நாம் இதனை தொகுதியை பகுதியை கொண்டு வகுத்தும் பெறலாம்.

7.10 வளைவரை வரைதல் (Sketching of Curves)

ஒரு சார்பின் வளைவரையை கையின் துணையுடனோ அல்லது வளைவரையை வரையும் மென்பொருள் துணையுடனோ வரையும்போது நாம் வளைவரை முழுமையையும் காட்ட முடியாது. வளைவரையின் ஒரு பகுதியை மட்டுமே வரைய முடியும். எந்தப் பகுதியை வரைய வேண்டும் மற்றும் அப்பகுதியை எவ்வாறு முடிவு செய்வது என்பது முக்கியமான கேள்வியாகும். நாம் வளைவரையினை சிறந்த முறையில் காணத் தேவைப்படும் செவ்வகத்தை முடிவு செய்ய சில வழிகாட்டுதல்களை கீழே எண்ணிடப்பட்டுள்ளன. அவையாவன :

(i) சார்பின் சார்பகம் மற்றும் வீச்சகம்
(ii) வளைவரையின் வெட்டுத்துண்டுகள் (இருந்தால்).
(iii) சார்பின் நிலைப்புள்ளிகள்.
(iv) இடஞ்சார்ந்த அறுதி மதிப்புகள்.
(v) குழிவு இடைவெளிகள்.
(vi) வளைவு மாற்றப் புள்ளிகள் (இருந்தால்).
(vii) வளைவரையின் தொலைத் தொடுகோடுகள் (இருந்தால்)

Chapter 7 Applications of Diff Calculus.indd 52 26-02-2020 17:48:32